



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA — A.A. 2025/2026

Documentazione del progetto: MyBarber

Simone Sottile, Giuseppe Giacomarra



Indice

1	Descrizione generale	3
1.1	Funzionalità principali	3
1.1.1	Utente	3
1.1.2	Amministratore	4
2	Analisi degli attori	5
2.1	Attore: Cliente (User)	5
2.2	Attore: Amministratore (Barbiere/Admin)	5
2.3	Database Management System (DBMS)	5
2.4	Attore secondario: Mail Server	5
3	Diagramma Entità-Relazione (ER)	6
3.1	Modello Entità-Relazione (ER)	6
3.2	Modello Logico (Schema SQL)	7
3.2.1	Tabella: Users	7
3.2.2	Tabella: Servizi	7
3.2.3	Tabella: Prenotazioni	8
3.2.4	Tabella: Disponibilita_Blocchi	8
3.2.5	Tabella: Disponibilita_Regole	9
3.2.6	Tabella: Notifiche	9
3.2.7	Tabella: Contatti_Salone	10
3.3	Integrità referenziale e vincoli	10
3.4	Rappresentazione grafica del modello	11
4	Implementazione del Backend	12
4.1	Middleware di autenticazione e autorizzazione	12
4.1.1	Funzione middleware <code>authMiddleware</code>	12
4.1.2	Funzione middleware <code>adminMiddleware</code>	12
4.2	Funzioni del controller per la registrazione e l'accesso	12
4.2.1	<code>register</code> — Registrazione dell'utente	12
4.2.2	<code>login</code> — Accesso e generazione del token	12
4.3	Funzioni del controller per il profilo utente	13
4.3.1	<code>getProfile</code> — Lettura del profilo	13
4.3.2	<code>updateProfile</code> — Aggiornamento del profilo	13
4.4	Funzioni del controller per le prenotazioni dell'utente	13
4.4.1	<code>creaPrenotazione</code> — Creazione di un appuntamento	13
4.4.2	<code>getOrariOccupati</code> — Ricerca degli slot non disponibili	13
4.4.3	<code>getPrenotazioniUtente</code> — Elenco degli appuntamenti	13
4.4.4	<code>riprogrammaPrenotazione</code> — Spostamento dell'appuntamento	13
4.4.5	<code>deletePrenotazione</code> — Cancellazione dell'appuntamento	13
4.5	Funzioni pubbliche del controller e notifiche	14
4.5.1	<code>getServiziPubblici</code> — Catalogo dei servizi	14
4.5.2	<code>getContattiSalonePubblici</code> — Informazioni del salone	14
4.5.3	<code>getNotificheUtente</code> — Lettura delle notifiche	14
4.6	Metodi del modello <code>User</code>	14
4.7	Funzioni del controller per le prenotazioni amministrative	15

4.7.1	getPrenotazioni — Consultazione dell'agenda	15
4.7.2	creaPrenotazione — Inserimento da parte dell'admin	15
4.7.3	updatePrenotazione — Modifica dell'appuntamento	15
4.7.4	deletePrenotazione — Eliminazione da parte dell'admin	15
4.8	Funzioni del controller per clienti e statistiche	15
4.8.1	getClienti — Elenco e ricerca dei clienti	15
4.8.2	getCliente — Dettaglio del cliente	15
4.8.3	getStatistiche — Elaborazione degli indicatori	15
4.9	Funzioni del controller per i contatti	15
4.9.1	getContattiSalone — Lettura dei contatti	15
4.9.2	updateContattiSalone — Aggiornamento dei contatti	16
4.10	Funzioni del controller per la disponibilità	16
4.10.1	getDisponibilita — Lettura dei blocchi puntuali	16
4.10.2	creaDisponibilita — Creazione di un blocco	16
4.10.3	deleteDisponibilita — Rimozione di un blocco	16
4.10.4	getDisponibilitaRicorrente — Lettura delle regole	16
4.10.5	creaDisponibilitaRicorrente — Creazione di una regola	16
4.10.6	deleteDisponibilitaRicorrente — Rimozione di una regola	16
4.11	Funzioni del controller per i servizi	16
4.11.1	getServizi — Elenco completo dei servizi	16
4.11.2	creaServizio — Creazione di un servizio	16
4.11.3	updateServizio — Modifica di un servizio	17
4.11.4	deleteServizio — Disattivazione logica	17
4.12	Configurazione del server	17
4.13	Inizializzazione del database	17
4.14	Servizio di invio email	17
4.15	Flusso complessivo delle richieste	17
5	Implementazione del Frontend	18
5.1	Configurazione delle rotte	18
5.1.1	Rotte pubbliche	18
5.1.2	Rotte riservate agli utenti autenticati	18
5.1.3	Rotte dell'area amministrativa	18
5.2	Guard di navigazione	19
5.2.1	authGuard	19
5.2.2	adminGuard	19
5.3	Interceptor HTTP	19
5.4	Servizi Angular	19
5.5	AuthService	19
5.5.1	login — Accesso dell'utente	20
5.5.2	register — Registrazione dell'utente	20
5.5.3	getProfile — Recupero del profilo	20
5.5.4	updateProfile — Aggiornamento del profilo	20
5.5.5	creaPrenotazione — Creazione di un appuntamento	20
5.5.6	riprogrammaPrenotazione — Spostamento dell'appuntamento	20
5.5.7	getPrenotazioni — Elenco degli appuntamenti	20
5.5.8	getNotifiche — Lettura delle notifiche	20
5.5.9	getOrariOccupati — Lettura degli slot occupati	20

5.5.10	eliminaPrenotazione — Eliminazione dell'appuntamento	20
5.5.11	getServiziDisponibili — Lettura dei servizi	21
5.5.12	refreshAppuntamentiDaGestire — Sincronizzazione del contatore	21
5.6	AdminService	21
5.6.1	getPrenotazioni — Consultazione dell'agenda	21
5.6.2	creaPrenotazione — Inserimento di un appuntamento	21
5.6.3	updatePrenotazione — Modifica di un appuntamento	21
5.6.4	deletePrenotazione — Eliminazione di un appuntamento	21
5.6.5	getClienti — Elenco dei clienti	21
5.6.6	getCliente — Dettaglio del cliente	21
5.6.7	getStatistiche — Lettura delle statistiche	22
5.6.8	getContattiSalone — Lettura dei contatti	22
5.6.9	updateContattiSalone — Aggiornamento dei contatti	22
5.6.10	getDisponibilita — Lettura dei blocchi	22
5.6.11	creaDisponibilita — Creazione di un blocco	22
5.6.12	deleteDisponibilita — Rimozione di un blocco	22
5.6.13	getDisponibilitaRicorrente — Lettura delle regole	22
5.6.14	creaDisponibilitaRicorrente — Creazione di una regola	22
5.6.15	deleteDisponibilitaRicorrente — Rimozione di una regola	22
5.6.16	getServizi — Elenco dei servizi	22
5.6.17	creaServizio — Creazione di un servizio	23
5.6.18	updateServizio — Modifica di un servizio	23
5.6.19	deleteServizio — Disattivazione di un servizio	23
6	Architettura tecnica	23
7	Interfacce grafiche	24
7.1	Area cliente	24
7.1.1	Home pubblica	24
7.1.2	Contatti	25
7.1.3	Login	26
7.1.4	Registrazione	27
7.1.5	Home dell'utente autenticato	28
7.1.6	Catalogo dei servizi	29
7.1.7	Nuova prenotazione	30
7.1.8	Profilo	31
7.1.9	I miei appuntamenti	32
7.2	Area amministrativa	33
7.2.1	Dashboard	33
7.2.2	Agenda	34
7.2.3	Nuova prenotazione per conto di un cliente registrato	35
7.2.4	Nuova prenotazione per conto di un cliente non registrato	36
7.2.5	Gestione della disponibilità	37
7.2.6	Clienti	38
7.2.7	Gestione dei servizi	39
7.2.8	Modifica di un servizio	40
7.2.9	Contatti del salone	41
7.2.10	Statistiche	42

1 Descrizione generale

Il progetto **MyBarber** è una **web application multiplatforma** progettata per la digitalizzazione e l'ottimizzazione dei processi di un salone di barberia. Il sistema nasce con l'obiettivo di superare i limiti della gestione manuale degli appuntamenti, offrendo una soluzione centralizzata per due tipologie di utenza:

- **Lato utente:** permette ai clienti di prenotare in totale autonomia, selezionando il trattamento desiderato tra le diverse opzioni disponibili, dal taglio classico alla modellatura della barba e agli altri servizi specialistici. Attraverso un calendario dinamico, l'utente può consultare le disponibilità in tempo reale e fissare l'appuntamento istantaneamente, eliminando i tempi di attesa telefonici e migliorando l'efficienza del salone.
- **Lato amministratore:** fornisce al titolare uno strumento gestionale per monitorare l'agenda giornaliera, inserire prenotazioni manuali e avere il pieno controllo sulla disponibilità degli slot. Permette inoltre la gestione dinamica del catalogo, con la possibilità di aggiungere, modificare o rimuovere servizi, prezzi e tempistiche in tempo reale. Include infine funzionalità di reportistica per monitorare l'andamento economico e analizzare i servizi più richiesti, consentendo una pianificazione strategica basata sui dati reali di affluenza e incasso.

1.1 Funzionalità principali

1.1.1 Utente

- **Gestione dell'autenticazione:** registrazione e login sicuro tramite token JWT.
- **Sistema di prenotazione:** modulo interattivo basato su un calendario dinamico. Il sistema interroga il database in tempo reale per mostrare esclusivamente gli slot orari ancora disponibili per la data selezionata, prevenendo il fenomeno dell'overbooking.
- **Gestione degli appuntamenti:** sezione dedicata in cui l'utente può monitorare lo stato delle prenotazioni attive e consultare lo storico. Include la funzionalità di cancellazione, che libera automaticamente lo slot orario per altri utenti.
- **Contatti:** fornisce i dettagli logistici del salone (indirizzo, orari e recapiti). Integra un'interfaccia cartografica basata su *Leaflet.js* per visualizzare la posizione esatta tramite le coordinate geografiche.
- **Profilo:** area riservata che permette all'utente di gestire la propria identità digitale all'interno della piattaforma, con la possibilità di aggiornare i dati anagrafici.
- **Servizi:** espone un catalogo digitale interattivo dei trattamenti offerti dal salone. Ogni servizio è presentato tramite una scheda dettagliata che include immagini esplicative, prezzi e tempi di esecuzione; il modulo è progettato per guidare l'utente verso una prenotazione consapevole.

1.1.2 Amministratore

- **Dashboard gestionale:** visualizza un riepilogo operativo con l'incasso giornaliero, il servizio più richiesto, il prossimo appuntamento con i dati del cliente, l'elenco degli appuntamenti successivi e il numero di appuntamenti del giorno e del mese corrente.
- **Agenda degli appuntamenti:** permette di consultare le prenotazioni per giorno, settimana o mese, modificare data, ora, servizio e note di una prenotazione già inserita oppure eliminarla dall'agenda.
- **Prenotazione per conto terzi:** consente di inserire manualmente una prenotazione per un cliente esistente o per un nuovo cliente, selezionando servizio, data, orario disponibile e note. Il sistema controlla gli slot occupati e impedisce le sovrapposizioni.
- **Gestione della clientela:** mostra l'elenco dei clienti registrati, con la possibilità di effettuare una ricerca per nominativo o contatto. Selezionando un cliente, l'amministratore può visualizzarne i dettagli e lo storico delle prenotazioni.
- **Controllo della disponibilità:** permette di creare blocchi puntuali su una data o su un intervallo di date, blocchi per l'intera giornata e regole ricorrenti settimanali. Se il blocco entra in conflitto con appuntamenti già presenti, il sistema richiede conferma e genera notifiche per la riprogrammazione.
- **Analisi statistiche:** mostra indicatori sull'andamento del salone, tra cui gli incassi settimanali, mensili e annuali, i servizi più richiesti, i clienti più frequenti e l'andamento delle prenotazioni nella settimana corrente.
- **Gestione dei servizi:** permette di creare, modificare e disattivare i servizi del listino, configurando nome, descrizione, prezzo, durata, badge, immagine, dettagli e stato di attivazione.
- **Gestione dei contatti del salone:** consente di aggiornare i dati pubblici del salone, inclusi nome, indirizzo, telefono, email, orari, coordinate geografiche e collegamenti ai social network.

2 Analisi degli attori

In questa sezione vengono definiti i soggetti che interagiscono con la piattaforma **My-Barber**. Ogni attore ha permessi e modalità di interazione differenti, gestite tramite un sistema di controllo degli accessi basato sui ruoli.

2.1 Attore: Cliente (User)

Il **Cliente** è l'utente finale del sistema. La sua interazione principale avviene tramite l'interfaccia di prenotazione.

- **Obiettivo:** Prenotare un servizio in modo rapido e autonomo.

2.2 Attore: Amministratore (Barbiere/Admin)

L'**Amministratore** è l'attore che gestisce la logica di business e l'agenda del salone.

- **Obiettivo:** Supervisionare l'agenda e ottimizzare la gestione del tempo di lavoro.

2.3 Database Management System (DBMS)

Per la persistenza dei dati, il progetto utilizza **SQLite** come sistema di gestione del database (DBMS).

2.4 Attore secondario: Mail Server

Il **Mail Server** è un attore di sistema secondario che si occupa della gestione e dell'invio automatizzato delle comunicazioni email agli utenti (Clienti e Amministratori). Agisce in background in seguito a determinati eventi generati sulla piattaforma.

- **Obiettivo:** Garantire la corretta e tempestiva consegna delle notifiche di sistema per mantenere aggiornati gli utenti sullo stato delle prenotazioni.
- **Scenari di interazione:**
 - **Conferma della prenotazione:** invio automatico di un'email di riepilogo al Cliente non appena la prenotazione viene registrata con successo nel sistema.
 - **Cancellazione della prenotazione:** invio di una notifica di annullamento quando il Cliente cancella una prenotazione.
 - **Gestione degli imprevisti e dei blocchi delle date:** se l'Amministratore deve bloccare una data o un periodo precedentemente disponibile, ad esempio per ferie, malattia o motivi personali, il Mail Server notifica tempestivamente i Clienti che hanno già una prenotazione attiva nelle date interessate, comunicando la necessità di riprogrammarla.

3 Diagramma Entità-Relazione (ER)

Il database relazionale SQLite è strutturato secondo il seguente schema aggiornato, coerente con le funzionalità dell'area amministrativa.

3.1 Modello Entità-Relazione (ER)

Il modello non si limita alla sola relazione tra utenti e prenotazioni: l'area amministrativa gestisce anche il catalogo dei servizi, le disponibilità, le notifiche e i dati di contatto del salone.

- **User:** rappresenta l'anagrafica di chiunque acceda al sistema. All'interno di questa entità, l'attributo **ruolo** funge da discriminante per l'accesso alle funzionalità amministrative.
- **Prenotazione:** rappresenta l'appuntamento fissato, contenente data, ora di inizio, ora di fine, durata, stato, note e servizio richiesto.
- **Servizio:** rappresenta il listino dinamico amministrabile dal barbiere, con prezzo, durata, descrizione, immagine e stato di attivazione.
- **Disponibilità:** rappresenta i blocchi di agenda inseriti dall'amministratore. Il sistema distingue blocchi puntuali, salvati in `disponibilita_blocchi`, e regole ricorrenti, salvate in `disponibilita_regole`.
- **Notifica:** rappresenta i messaggi generati dal sistema per avvisare un cliente quando una prenotazione deve essere riprogrammata.
- **Contatti del salone:** rappresenta i dati pubblici del salone, modificabili dall'amministratore e mostrati nella sezione contatti.

Cardinalità principali: la relazione tra `users` e `prenotazioni` è di tipo **1:N**; un cliente può avere più prenotazioni, mentre ogni prenotazione è associata a un solo utente. Anche `users` e `notifiche` sono in relazione **1:N**. La tabella `servizi` viene collegata logicamente alle prenotazioni tramite il campo testuale `valore`: questa scelta consente di mantenere la compatibilità con le prenotazioni già salvate, pur permettendo all'amministratore di modificare il catalogo. Le tabelle relative alla disponibilità e ai contatti del salone sono tabelle gestionali usate dall'area amministrativa per controllare gli slot prenotabili e le informazioni pubbliche del salone.

3.2 Modello Logico (Schema SQL)

In conformità con l'implementazione effettuata tramite il DBMS SQLite, lo schema è così strutturato:

3.2.1 Tabella: Users

Contiene i profili degli utenti. Il record relativo al *Barbiere* è preconfigurato con il ruolo amministrativo, mentre alle nuove registrazioni viene assegnato, per impostazione predefinita, il ruolo di cliente.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
nome	TEXT	Not Null
cognome	TEXT	Not Null
email	TEXT	Unique, Not Null
password	TEXT	Not Null (Hash)
telefono	TEXT	—
ruolo	TEXT	Default 'user' (admin per il barbiere)

Tabella 1: Specifiche tecniche della tabella Users

3.2.2 Tabella: Servizi

Contiene il catalogo dei trattamenti mostrati all'utente e modificabili dall'amministratore.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
valore	TEXT	Unique, Not Null
nome	TEXT	Not Null
descrizione	TEXT	—
prezzo	REAL	Not Null, Default 0
durata_minuti	INTEGER	Not Null, Default 30
badge	TEXT	—
immagine	TEXT	—
dettagli	TEXT	—
attivo	INTEGER	Not Null, Default 1

Tabella 2: Specifiche tecniche della tabella Servizi

3.2.3 Tabella: Prenotazioni

Memorizza le prenotazioni effettive e mantiene il vincolo di integrità con la tabella utenti.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
user_id	INTEGER	Foreign Key (REFERENCES users.id)
data	TEXT	Not Null (Formato YYYY-MM-DD)
ora	TEXT	Not Null (Formato HH:MM)
ora_fine	TEXT	Formato HH:MM
durata_minuti	INTEGER	Durata calcolata dal servizio
servizio	TEXT	Riferimento logico a <code>servizi.valore</code>
note	TEXT	—
stato	TEXT	Default 'confermata'

Tabella 3: Specifiche tecniche della tabella Prenotazioni

3.2.4 Tabella: Disponibilita_Blocchi

Memorizza i blocchi puntuali dell'agenda, usati per impedire nuove prenotazioni in una data o in una fascia oraria specifica.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
data	TEXT	Not Null
ora_inizio	TEXT	Not Null
ora_fine	TEXT	Not Null
intera_giornata	INTEGER	Not Null, Default 0
motivo	TEXT	—
created_at	TEXT	Default CURRENT_TIMESTAMP

Tabella 4: Specifiche tecniche della tabella Disponibilita_Blocchi

3.2.5 Tabella: Disponibilita_Regole

Memorizza le regole ricorrenti di indisponibilità, ad esempio le chiusure settimanali o i periodi non prenotabili.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
giorno_settimana	INTEGER	Not Null
ora_inizio	TEXT	Not Null
ora_fine	TEXT	Not Null
intera_giornata	INTEGER	Not Null, Default 0
motivo	TEXT	—
valida_dal	TEXT	—
valida_al	TEXT	—
attiva	INTEGER	Not Null, Default 1
created_at	TEXT	Default CURRENT_TIMESTAMP

Tabella 5: Specifiche tecniche della tabella Disponibilita_Regole

3.2.6 Tabella: Notifiche

Memorizza gli avvisi destinati ai clienti, in particolare quando un blocco di disponibilità rende necessario riprogrammare un appuntamento.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, Autoincrement
user_id	INTEGER	Foreign Key (REFERENCES users.id)
prenotazione_id	INTEGER	Foreign Key (REFERENCES prenotazioni.id)
titolo	TEXT	Not Null
messaggio	TEXT	Not Null
letta	INTEGER	Not Null, Default 0
created_at	TEXT	Default CURRENT_TIMESTAMP

Tabella 6: Specifiche tecniche della tabella Notifiche

3.2.7 Tabella: Contatti_Salone

Contiene un solo record con le informazioni pubbliche del salone visualizzate nella pagina contatti.

Campo	Tipo	Vincoli
id	INTEGER	Primary Key, CHECK (id = 1)
nome	TEXT	Not Null
indirizzo	TEXT	Not Null
telefono	TEXT	Not Null
email	TEXT	Not Null
orari	TEXT	Not Null
latitudine	REAL	Not Null
longitudine	REAL	Not Null
maps_url	TEXT	—
instagram_url	TEXT	Not Null
facebook_url	TEXT	Not Null
tiktok_url	TEXT	Not Null
updated_at	TEXT	Default CURRENT_TIMESTAMP

Tabella 7: Specifiche tecniche della tabella Contatti_Salone

3.3 Integrità referenziale e vincoli

Il sistema garantisce la coerenza delle informazioni attraverso:

- **Chiave Esterna (Foreign Key):** Il campo `user_id` nella tabella prenotazioni assicura che non esistano appuntamenti "orfani", ovvero non associati a un utente reale.
- **Notifiche associate:** Le notifiche mantengono il riferimento all'utente destinatario e, quando necessario, alla prenotazione coinvolta.
- **Unicità dell'account:** Il vincolo `UNIQUE` sull'email impedisce registrazioni duplicate.
- **Unicità dello slot:** L'indice su `prenotazioni(data, ora)` e i trigger di controllo impediscono la sovrapposizione tra appuntamenti.
- **Disponibilità:** I blocchi puntuali e le regole ricorrenti vengono verificati prima di creare o aggiornare una prenotazione, impedendo la scelta di slot non disponibili.
- **Gestione delle date:** Sebbene SQLite non possieda un tipo `DATE` nativo, l'utilizzo del tipo `TEXT` con formattazione standard permette di ordinare cronologicamente i dati nel backend.

3.4 Rappresentazione grafica del modello

Il seguente diagramma *Entity-Relationship* (ER) riassume la struttura logica aggiornata del database e le relazioni tra le entità coinvolte nella prenotazione e nella gestione amministrativa.

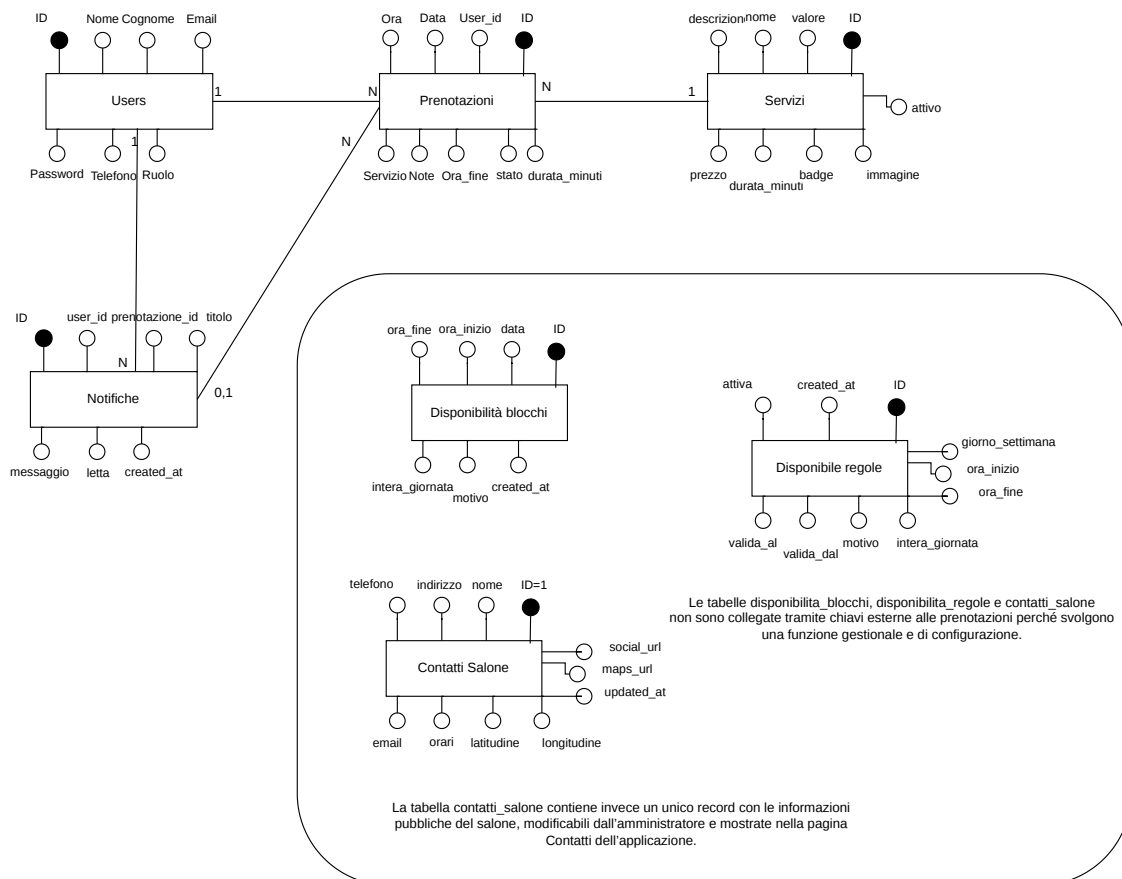


Figura 1: Diagramma Entità-Relazione.

4 Implementazione del Backend

Il backend di **MyBarber** è realizzato con **Node.js** ed **Express** e mette a disposizione un insieme di API REST attraverso le quali vengono gestite l'autenticazione degli utenti, le prenotazioni e le funzionalità amministrative. La persistenza dei dati è affidata a **SQLite**, mentre le password e gli accessi vengono protetti rispettivamente mediante **bcrypt** e **JSON Web Token** (JWT).

Il file `server.js` configura CORS, abilita la lettura dei body JSON e monta due router: `authRoutes` sul prefisso `/api/auth` e `adminRoutes` sul prefisso `/api/admin`. I file delle route associano ogni metodo HTTP e il relativo percorso a una funzione del controller. Queste sono funzioni asincrone del controller, utilizzate da Express come callback con parametri `req` e `res`; non sono metodi appartenenti al router.

4.1 Middleware di autenticazione e autorizzazione

4.1.1 Funzione middleware `authMiddleware`

`authMiddleware.js` esporta una funzione middleware Express con firma `(req, res, next)`. La funzione legge l'header `Authorization`; se l'header non è presente, restituisce una risposta 401. In caso contrario estrae il secondo elemento ottenuto con `split(" ")`, verifica il token mediante `jwt.verify` e salva il payload decodificato in `req.user`. Se la verifica riesce, richiama `next()`, mentre un token non valido o scaduto produce una risposta 400.

Il payload contiene l'identificativo, l'indirizzo email e il ruolo dell'utente. I controller ricavano quindi l'identità da un token verificato, senza accettare liberamente dal client l'identificativo dell'account sul quale operare.

4.1.2 Funzione middleware `adminMiddleware`

`adminMiddleware.js` esporta una seconda funzione middleware. Essa presuppone che `authMiddleware` abbia già valorizzato `req.user` e verifica che `req.user.ruolo` sia `admin`. Un utente privo del ruolo richiesto riceve una risposta 403; l'amministratore viene invece inoltrato alla funzione successiva tramite `next()`. In `adminRoutes.js` i due middleware sono applicati a tutte le route dichiarate successivamente mediante una chiamata a `router.use` con `authMiddleware` e `adminMiddleware`.

4.2 Funzioni del controller per la registrazione e l'accesso

4.2.1 `register` — Registrazione dell'utente

Endpoint: POST `/api/auth/register`.

Registra un nuovo cliente dopo aver verificato i campi obbligatori e l'unicità dell'email. La password viene salvata sotto forma di hash e il nuovo account riceve il ruolo `user`.

4.2.2 `login` — Accesso e generazione del token

Endpoint: POST `/api/auth/login`.

Verifica email e password dell'utente. Se le credenziali sono corrette, restituisce i dati del profilo e un token JWT valido per un'ora.

4.3 Funzioni del controller per il profilo utente

4.3.1 `getProfile` — Lettura del profilo

Endpoint: GET `/api/auth/profile`.

Recupera il profilo dell'utente identificato dal token. La password viene esclusa dalla risposta.

4.3.2 `updateProfile` — Aggiornamento del profilo

Endpoint: PUT `/api/auth/profile`.

Aggiorna nome, cognome, email e telefono dell'utente autenticato. Prima del salvataggio controlla che la nuova email non appartenga a un altro account.

4.4 Funzioni del controller per le prenotazioni dell'utente

4.4.1 `creaPrenotazione` — Creazione di un appuntamento

Endpoint: POST `/api/auth/prenota`.

Crea una prenotazione per l'utente autenticato. Controlla servizio, data, orario di apertura, blocchi e sovrapposizioni, quindi salva l'appuntamento e invia l'email di conferma.

4.4.2 `getOrariOccupati` — Ricerca degli slot non disponibili

Endpoint: GET `/api/auth/orari-occupati`.

Restituisce gli intervalli non disponibili per la data richiesta. Il risultato comprende prenotazioni esistenti, blocchi puntuali e chiusure ricorrenti.

4.4.3 `getPrenotazioniUtente` — Elenco degli appuntamenti

Endpoint: GET `/api/auth/miei-appuntamenti`.

La funzione `getPrenotazioniUtente` restituisce esclusivamente le prenotazioni dell'utente autenticato, ordinate per data e ora.

4.4.4 `riprogrammaPrenotazione` — Spostamento dell'appuntamento

Endpoint: PUT `/api/auth/prenota/:id/riprogramma`.

Consente di scegliere una nuova data e un nuovo orario per una prenotazione nello stato `da_riprogrammare`. Verifica la proprietà dell'appuntamento e la disponibilità del nuovo slot.

4.4.5 `deletePrenotazione` — Cancellazione dell'appuntamento

Endpoint: DELETE `/api/auth/prenota/:id`.

Elimina una prenotazione appartenente all'utente autenticato. Aggiorna le notifiche collegate e invia l'email di cancellazione.

4.5 Funzioni pubbliche del controller e notifiche

4.5.1 `getServiziPubblici` — Catalogo dei servizi

Endpoint: GET `/api/auth/servizi`.

Restituisce il catalogo dei servizi attivi con prezzo, durata e informazioni necessarie alla visualizzazione nel frontend.

4.5.2 `getContattiSalonePubblici` — Informazioni del salone

Endpoint: GET `/api/auth/contatti-salone`.

Restituisce recapiti, orari, coordinate e collegamenti social del salone. Se il database non contiene alcuni valori, utilizza quelli predefiniti.

4.5.3 `getNotificheUtente` — Lettura delle notifiche

Endpoint: GET `/api/auth/notifiche`.

Restituisce le ultime 20 notifiche dell'utente autenticato, mostrando prima quelle non lette.

4.6 Metodi del modello User

Il file `userModel.js` espone un oggetto con quattro metodi che incapsulano le operazioni principali sulla tabella `users`. `create` inserisce un nuovo utente e restituisce i dati privi della password; `findByEmail` e `findById` eseguono ricerche puntuali; `updateProfile` modifica nome, cognome, email e telefono e restituisce `null` quando nessuna riga è stata aggiornata. Tutti i metodi restituiscono una `Promise` costruita attorno alle API callback di SQLite.

4.7 Funzioni del controller per le prenotazioni amministrative

4.7.1 getPrenotazioni — Consultazione dell'agenda

Endpoint: GET /api/admin/prenotazioni.

Restituisce le prenotazioni con i dati del cliente e del servizio. Può filtrare i risultati per una data o per un intervallo temporale.

4.7.2 creaPrenotazione — Inserimento da parte dell'admin

Endpoint: POST /api/admin/prenotazioni.

Permette all'amministratore di inserire una prenotazione per un cliente esistente o per un nuovo cliente. Prima del salvataggio controlla servizio, disponibilità e sovrapposizioni.

4.7.3 updatePrenotazione — Modifica dell'appuntamento

Endpoint: PUT /api/admin/prenotazioni/:id.

Modifica cliente, data, ora, servizio o note di una prenotazione. Ricalcola la durata e verifica che il nuovo slot sia disponibile.

4.7.4 deletePrenotazione — Eliminazione da parte dell'admin

Endpoint: DELETE /api/admin/prenotazioni/:id.

Elimina la prenotazione selezionata e segna come lette le notifiche collegate.

4.8 Funzioni del controller per clienti e statistiche

4.8.1 getClienti — Elenco e ricerca dei clienti

Endpoint: GET /api/admin/clienti.

Restituisce l'elenco dei clienti, escludendo gli amministratori. Supporta la ricerca per nominativo, email o telefono e mostra il numero di appuntamenti.

4.8.2 getCliente — Dettaglio del cliente

Endpoint: GET /api/admin/clienti/:id.

Restituisce i dati di un cliente e lo storico delle sue prenotazioni.

4.8.3 getStatistiche — Elaborazione degli indicatori

Endpoint: GET /api/admin/statistiche.

Calcola appuntamenti e incassi per diversi periodi. Restituisce inoltre i servizi più richiesti, i clienti più frequenti e l'andamento settimanale.

4.9 Funzioni del controller per i contatti

4.9.1 getContattiSalone — Lettura dei contatti

Endpoint: GET /api/admin/contatti.

Restituisce i contatti e le informazioni pubbliche configurate per il salone.

4.9.2 updateContattiSalone — Aggiornamento dei contatti

Endpoint: PUT /api/admin/contatti.

Aggiorna nome, recapiti, orari, coordinate geografiche e collegamenti social del salone.

4.10 Funzioni del controller per la disponibilità

4.10.1 getDisponibilita — Lettura dei blocchi puntuali

Endpoint: GET /api/admin/disponibilita.

Restituisce i blocchi puntuali dalla data corrente in avanti. Può filtrare i risultati per una data specifica.

4.10.2 creaDisponibilita — Creazione di un blocco

Endpoint: POST /api/admin/disponibilita.

Crea blocchi su una data o su un intervallo. In presenza di prenotazioni richiede conferma, ne imposta lo stato su `da_riprogrammare` e avvisa i clienti.

4.10.3 deleteDisponibilita — Rimozione di un blocco

Endpoint: DELETE /api/admin/disponibilita/:id.

Rimuove il blocco puntuale indicato.

4.10.4 getDisponibilitaRicorrente — Lettura delle regole

Endpoint: GET /api/admin/disponibilita/ricorrenti.

Restituisce le regole ricorrenti attive e non ancora scadute.

4.10.5 creaDisponibilitaRicorrente — Creazione di una regola

Endpoint: POST /api/admin/disponibilita/ricorrenti.

Crea una regola di indisponibilità settimanale con un eventuale periodo di validità. In presenza di prenotazioni richiede conferma e avvisa i clienti.

4.10.6 deleteDisponibilitaRicorrente — Rimozione di una regola

Endpoint: DELETE /api/admin/disponibilita/ricorrenti/:id.

Rimuove la regola ricorrente indicata.

4.11 Funzioni del controller per i servizi

4.11.1 getServizi — Elenco completo dei servizi

Endpoint: GET /api/admin/servizi.

Restituisce tutti i servizi, compresi quelli disattivati.

4.11.2 creaServizio — Creazione di un servizio

Endpoint: POST /api/admin/servizi.

Crea un servizio dopo aver validato nome, prezzo e durata. Se necessario, genera automaticamente il valore identificativo dal nome.

4.11.3 updateServizio — Modifica di un servizio

Endpoint: PUT /api/admin/servizi/:id.

Aggiorna i dati e lo stato di attivazione del servizio indicato.

4.11.4 deleteServizio — Disattivazione logica

Endpoint: DELETE /api/admin/servizi/:id.

Disattiva il servizio senza eliminarlo fisicamente, preservando lo storico delle prenotazioni.

4.12 Configurazione del server

Il file `server.js` crea l'applicazione Express, abilita CORS e la lettura dei body JSON. Collega le route utente al prefisso `/api/auth`, le route amministrative a `/api/admin` e avvia il server sulla porta configurata oppure, in sua assenza, sulla porta 3000.

4.13 Inizializzazione del database

Il file `db.js` apre il database SQLite e prepara le tabelle necessarie all'applicazione. Gestisce anche le colonne mancanti, l'inserimento dei dati iniziali e l'aggiornamento dei record creati con versioni precedenti dello schema.

Un indice univoco e due trigger impediscono l'inserimento o la modifica di prenotazioni sovrapposte. Il file esporta infine la connessione `db`, utilizzata dai modelli e dai controller.

4.14 Servizio di invio email

Il file `emailService.js` utilizza **Nodemailer** e la configurazione SMTP definita nelle variabili d'ambiente. Esporta tre funzioni:

- `inviaConfermaPrenotazione`: invia il riepilogo di una nuova prenotazione;
- `inviaCancellazionePrenotazione`: comunica la cancellazione dell'appuntamento;
- `inviaAvvisoDaRiprogrammare`: informa il cliente che deve scegliere un nuovo slot.

Se il servizio non è configurato o l'utente non possiede un indirizzo email, l'invio viene ignorato.

4.15 Flusso complessivo delle richieste

Per una rotta protetta, il flusso inizia con l'invio della richiesta HTTP da parte del frontend. Express individua la route corrispondente e richiama `authMiddleware`; se si tratta di una funzione amministrativa, viene eseguito anche `adminMiddleware`. Superati i controlli, la funzione del controller valida i parametri, applica le regole di business e interagisce con SQLite. Infine restituisce una risposta JSON accompagnata da un codice HTTP coerente con l'esito dell'operazione. Questa separazione rende più chiari i compiti dei singoli componenti e impedisce l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle funzionalità gestionali.

5 Implementazione del Frontend

Il frontend di **MyBarber** è sviluppato con **Ionic** e **Angular**. La navigazione è gestita dal router di Angular, mentre i guard e i servizi controllano l'accesso alle pagine e la comunicazione con il backend.

5.1 Configurazione delle rotte

Il file `app.routes.ts` definisce le rotte principali dell'applicazione. Il percorso vuoto reindirizza a `/home`, mentre le rotte non riconosciute vengono intercettate dal percorso `**` e reindirizzate alla stessa pagina.

Le pagine vengono caricate in modalità *lazy loading* mediante `loadComponent`. Il componente richiesto viene quindi importato solo quando l'utente visita la relativa rotta, riducendo il codice caricato all'avvio dell'applicazione.

5.1.1 Rotte pubbliche

Le rotte pubbliche non richiedono autenticazione:

- `/home`: pagina iniziale;
- `/servizi`: catalogo dei servizi;
- `/contatti`: informazioni e posizione del salone;
- `/login`: accesso dell'utente;
- `/registrazione`: creazione di un nuovo account.

5.1.2 Rotte riservate agli utenti autenticati

Le seguenti rotte utilizzano `canActivate: [AuthGuard]`:

- `/prenotazioni`: creazione o riprogrammazione di un appuntamento;
- `/miei-appuntamenti`: consultazione degli appuntamenti personali;
- `/profilo`: visualizzazione e modifica del profilo.

5.1.3 Rotte dell'area amministrativa

Il percorso `/barbiere` reindirizza alla dashboard. Le pagine amministrative utilizzano `canActivate: [adminGuard]`:

- `/barbiere/dashboard`: riepilogo gestionale;
- `/barbiere/agenda`: gestione dell'agenda;
- `/barbiere/nuova-prenotazione`: inserimento di un appuntamento;
- `/barbiere/disponibilita`: gestione di blocchi e chiusure;
- `/barbiere/clienti`: elenco e dettaglio dei clienti;

- `/barbiere/servizi`: gestione del catalogo;
- `/barbiere/contatti`: modifica dei dati del salone;
- `/barbiere/statistiche`: consultazione degli indicatori.

5.2 Guard di navigazione

I file presenti in `src/app/guards` impediscono l'apertura delle pagine riservate quando l'utente non possiede i requisiti necessari.

5.2.1 authGuard

`authGuard` richiama `AuthService.isLoggedIn()` per verificare la presenza di una sessione valida. Se il controllo ha esito positivo, permette la navigazione; in caso contrario crea un reindirizzamento verso `/login`, conservando la rotta richiesta nel parametro `returnUrl`.

5.2.2 adminGuard

`adminGuard` utilizza `AuthService.isAdmin()` per consentire l'accesso soltanto agli amministratori. Un utente non autenticato viene reindirizzato al login con il parametro `returnUrl`; un utente autenticato con un ruolo diverso da `admin` viene invece reindirizzato alla home.

5.3 Interceptor HTTP

Il file `http-int-interceptor.ts` definisce `httpIntInterceptor`, una funzione eseguita prima dell'invio delle richieste HTTP. L'interceptor viene registrato in `main.ts` mediante `provideHttpClient` e `withInterceptors`.

La funzione completa l'URL relativo aggiungendo l'indirizzo del dispositivo e la porta 3000 del backend. Se nel `localStorage` è presente un token, lo inserisce nell'header `Authorization` secondo lo schema `Bearer`; il token non viene aggiunto alle richieste di login e registrazione.

L'interceptor gestisce inoltre gli errori HTTP. Quando il backend restituisce il codice 401, elimina i dati della sessione dal `localStorage` e reindirizza l'utente alla pagina di login. Gli altri errori vengono propagati al servizio o al componente che ha effettuato la richiesta.

5.4 Servizi Angular

I servizi presenti in `src/app/services` centralizzano le richieste HTTP e separano la logica di comunicazione dalle pagine. Poiché sono dichiarati con `providedIn: 'root'`, vengono condivisi tramite un'unica istanza nell'intera applicazione.

5.5 AuthService

Il file `auth.ts` gestisce registrazione, login, logout e sessione dell'utente. Salva il token, il nome e il ruolo nel `localStorage`, controlla la scadenza del JWT e centralizza le operazioni riservate al cliente.

5.5.1 login — Accesso dell'utente

Richiesta HTTP: POST /api/auth/login.

Invia le credenziali al backend e salva il token, il nome e il ruolo nel localStorage.

5.5.2 register — Registrazione dell'utente

Richiesta HTTP: POST /api/auth/register.

Normalizza i dati del modulo e richiede la creazione di un nuovo account.

5.5.3 getProfile — Recupero del profilo

Richiesta HTTP: GET /api/auth/profile.

Richiede i dati del profilo dell'utente autenticato.

5.5.4 updateProfile — Aggiornamento del profilo

Richiesta HTTP: PUT /api/auth/profile.

Invia i dati modificati e aggiorna il nome salvato localmente.

5.5.5 creaPrenotazione — Creazione di un appuntamento

Richiesta HTTP: POST /api/auth/prenota.

Invia al backend il servizio, la data, l'ora e le note della nuova prenotazione.

5.5.6 riprogrammaPrenotazione — Spostamento dell'appuntamento

Richiesta HTTP: PUT /api/auth/prenota/:id/riprogramma.

Invia la nuova data e il nuovo orario e aggiorna il conteggio degli appuntamenti da gestire.

5.5.7 getPrenotazioni — Elenco degli appuntamenti

Richiesta HTTP: GET /api/auth/miei-appuntamenti.

Recupera le prenotazioni associate all'utente autenticato.

5.5.8 getNotifiche — Lettura delle notifiche

Richiesta HTTP: GET /api/auth/notifiche.

Recupera le notifiche personali dell'utente.

5.5.9 getOrariOccupati — Lettura degli slot occupati

Richiesta HTTP: GET /api/auth/orari-occupati.

Richiede gli intervalli non disponibili per una data e applica un timeout di otto secondi.

5.5.10 eliminaPrenotazione — Eliminazione dell'appuntamento

Richiesta HTTP: DELETE /api/auth/prenota/:id.

Elimina la prenotazione selezionata e aggiorna il conteggio degli appuntamenti da gestire.

5.5.11 `getServiziDisponibili` — Lettura dei servizi

Richiesta HTTP: GET `/api/auth/servizi`.

Recupera i servizi attivi e normalizza i dati ricevuti dal backend.

5.5.12 `refreshAppuntamentiDaGestire` — Sincronizzazione del contatore

Richieste HTTP:

- GET `/api/auth/notifiche`;
- GET `/api/auth/miei-appuntamenti`.

Recupera notifiche e prenotazioni e ricalcola il numero di appuntamenti che richiedono un intervento dell'utente.

5.6 AdminService

Il file `admin.ts` raccoglie le operazioni dell'area amministrativa. Le risposte sono tipizzate mediante interfacce dedicate a prenotazioni, clienti, servizi, disponibilità e statistiche.

5.6.1 `getPrenotazioni` — Consultazione dell'agenda

Richiesta HTTP: GET `/api/admin/prenotazioni`.

Recupera le prenotazioni e permette di inviare filtri temporali.

5.6.2 `creaPrenotazione` — Inserimento di un appuntamento

Richiesta HTTP: POST `/api/admin/prenotazioni`.

Invia i dati necessari per creare una prenotazione dal pannello admin.

5.6.3 `updatePrenotazione` — Modifica di un appuntamento

Richiesta HTTP: PUT `/api/admin/prenotazioni/:id`.

Aggiorna la prenotazione identificata dal parametro `id`.

5.6.4 `deletePrenotazione` — Eliminazione di un appuntamento

Richiesta HTTP: DELETE `/api/admin/prenotazioni/:id`.

Richiede l'eliminazione della prenotazione selezionata.

5.6.5 `getClienti` — Elenco dei clienti

Richiesta HTTP: GET `/api/admin/clienti`.

Recupera i clienti e aggiunge il parametro di ricerca quando viene fornito.

5.6.6 `getCliente` — Dettaglio del cliente

Richiesta HTTP: GET `/api/admin/clienti/:id`.

Restituisce i dati del cliente e le relative prenotazioni.

5.6.7 getStatistiche — Lettura delle statistiche

Richiesta HTTP: GET /api/admin/statistiche.

Recupera incassi, appuntamenti, servizi richiesti e clienti frequenti.

5.6.8 getContattiSalone — Lettura dei contatti

Richiesta HTTP: GET /api/admin/contatti.

Recupera i dati pubblici del salone per il modulo amministrativo.

5.6.9 updateContattiSalone — Aggiornamento dei contatti

Richiesta HTTP: PUT /api/admin/contatti.

Invia al backend i dati aggiornati relativi ai contatti e alle informazioni del salone.

5.6.10 getDisponibilita — Lettura dei blocchi

Richiesta HTTP: GET /api/admin/disponibilita.

Recupera i blocchi puntuali, eventualmente filtrati per data.

5.6.11 creaDisponibilita — Creazione di un blocco

Richiesta HTTP: POST /api/admin/disponibilita.

Invia i dati per bloccare una fascia oraria o un intervallo di date.

5.6.12 deleteDisponibilita — Rimozione di un blocco

Richiesta HTTP: DELETE /api/admin/disponibilita/:id.

Rimuove il blocco puntuale selezionato.

5.6.13 getDisponibilitaRicorrente — Lettura delle regole

Richiesta HTTP: GET /api/admin/disponibilita/ricorrenti.

Recupera le regole ricorrenti di indisponibilità.

5.6.14 creaDisponibilitaRicorrente — Creazione di una regola

Richiesta HTTP: POST /api/admin/disponibilita/ricorrenti.

Invia i dati per creare una nuova indisponibilità ricorrente.

5.6.15 deleteDisponibilitaRicorrente — Rimozione di una regola

Richiesta HTTP: DELETE /api/admin/disponibilita/ricorrenti/:id.

Rimuove la regola ricorrente selezionata.

5.6.16 getServizi — Elenco dei servizi

Richiesta HTTP: GET /api/admin/servizi.

Recupera tutti i servizi, compresi quelli disattivati.

5.6.17 creaServizio — Creazione di un servizio

Richiesta HTTP: POST /api/admin/servizi.

Invia i dati del nuovo servizio al backend.

5.6.18 updateServizio — Modifica di un servizio

Richiesta HTTP: PUT /api/admin/servizi/:id.

Aggiorna il servizio identificato dal parametro id.

5.6.19 deleteServizio — Disattivazione di un servizio

Richiesta HTTP: DELETE /api/admin/servizi/:id.

Richiede la disattivazione del servizio selezionato.

6 Architettura tecnica

L'applicazione è basata su uno stack tecnologico moderno:

- **Frontend:** Ionic/Angular.
- **Backend:** Node.js con Express.
- **Database:** SQLite.

7 Interfacce grafiche

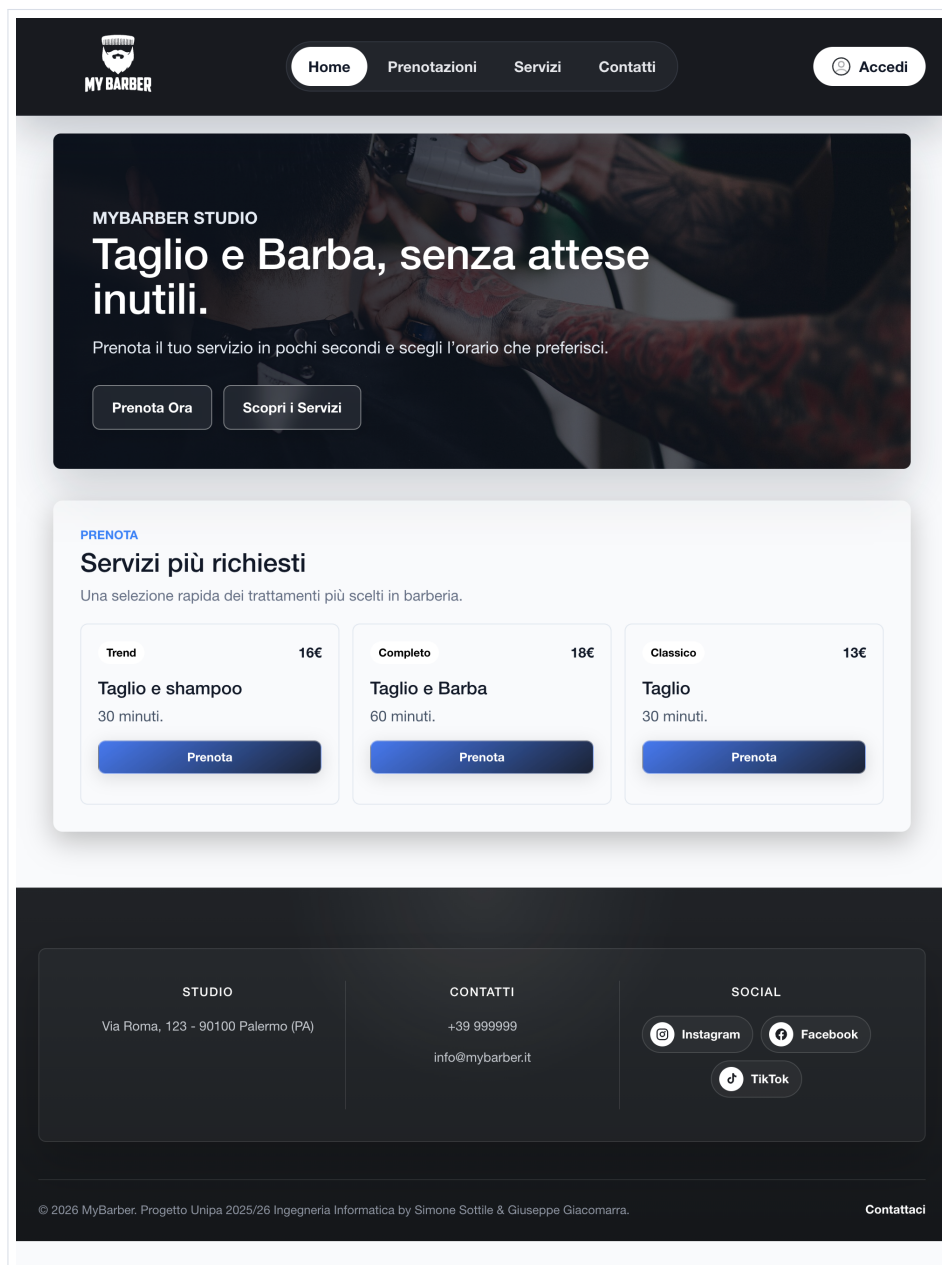
Le interfacce di **MyBarber** sono state progettate con un layout responsivo, adattabile sia ai dispositivi mobili sia agli schermi desktop. Le schermate seguenti mostrano le principali funzionalità disponibili per il cliente e per l'amministratore.

7.1 Area cliente

Le schermate dell'area cliente consentono di consultare le informazioni del salone, autenticarsi e gestire le proprie prenotazioni.

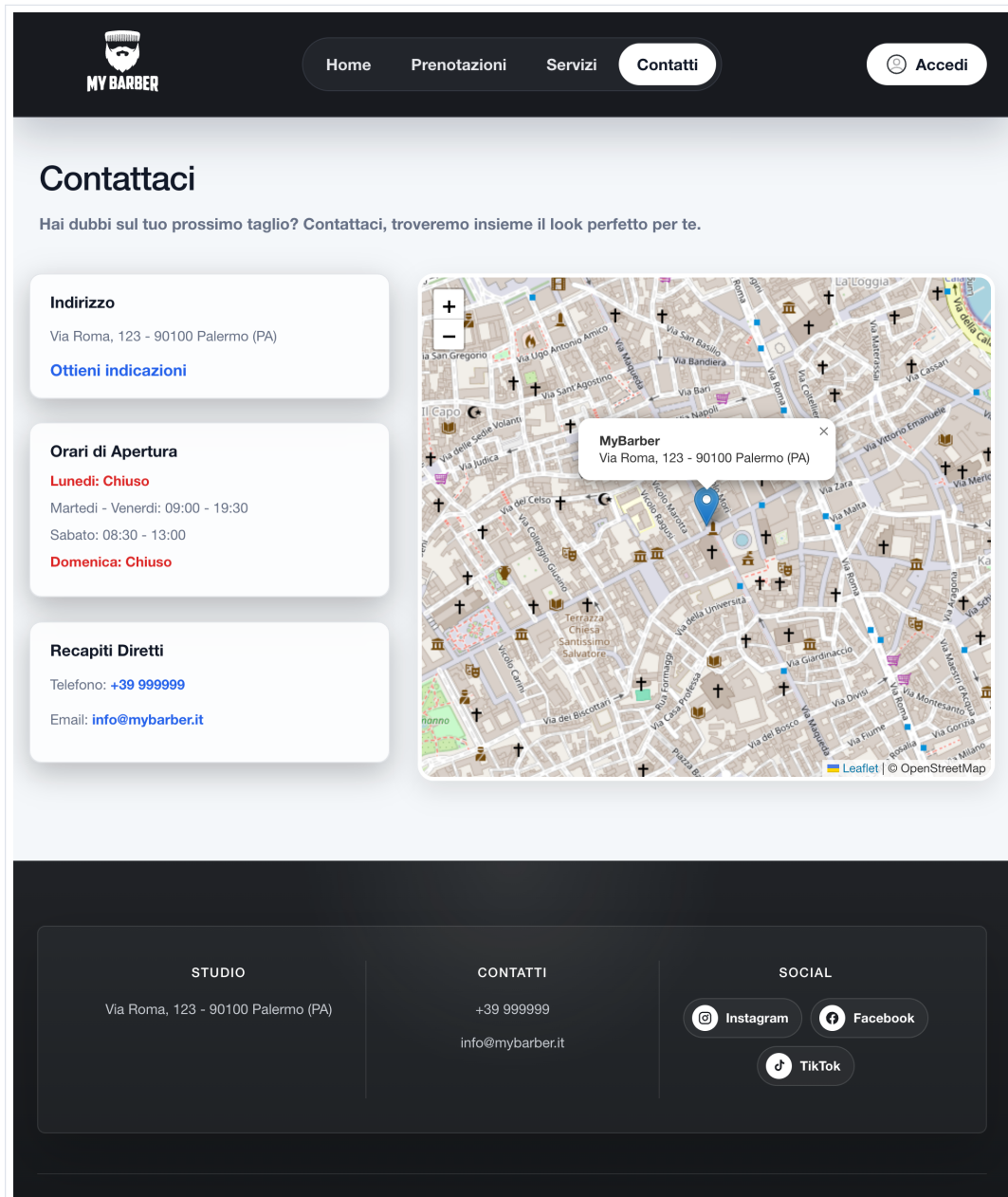
7.1.1 Home pubblica

La pagina iniziale presenta il salone e permette di accedere rapidamente ai servizi e alla procedura di prenotazione.



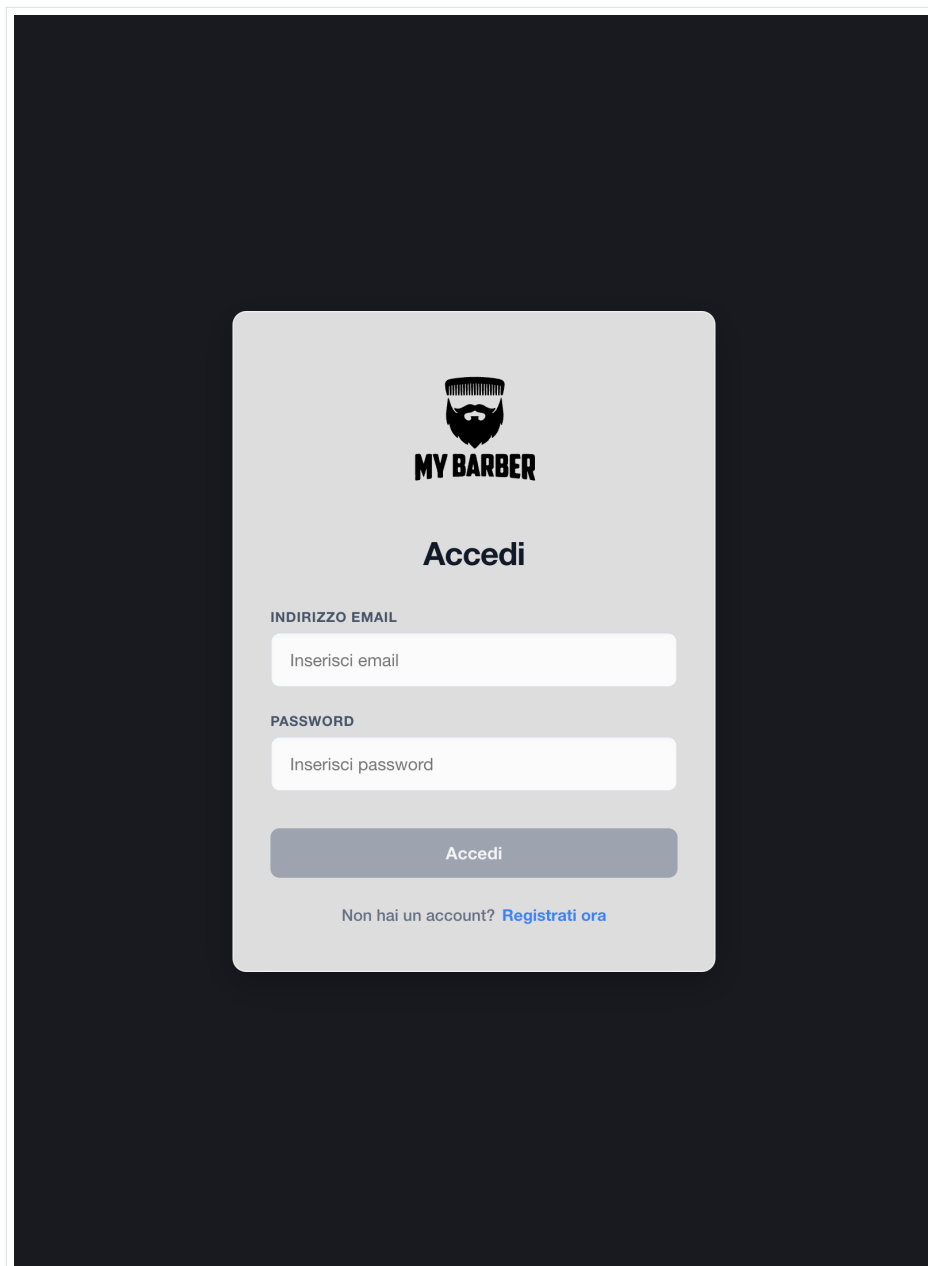
7.1.2 Contatti

La pagina mostra i recapiti, gli orari e la posizione del salone.



7.1.3 Login

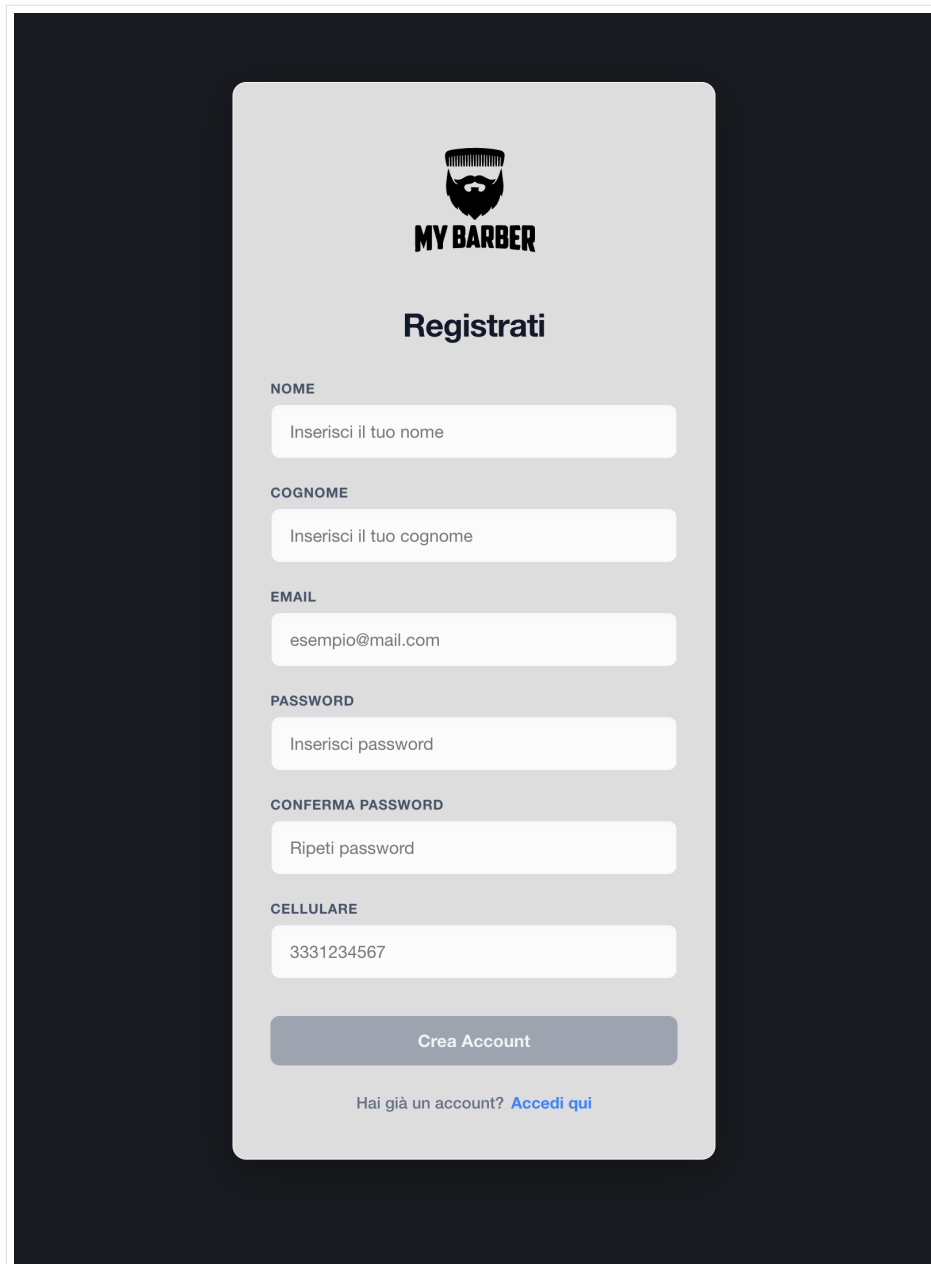
La schermata consente l'accesso mediante indirizzo email e password.



The image shows a login form for 'MY BARBER' centered on a dark background. The form is a light gray rounded rectangle. At the top is the 'MY BARBER' logo, which consists of a black beard icon above the text 'MY BARBER'. Below the logo is the heading 'Accedi'. There are two input fields: the first is labeled 'INDIRIZZO EMAIL' and contains the placeholder text 'Inserisci email'; the second is labeled 'PASSWORD' and contains the placeholder text 'Inserisci password'. Below these fields is a gray button labeled 'Accedi'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Non hai un account? [Registrati ora](#)'.

7.1.4 Registrazione

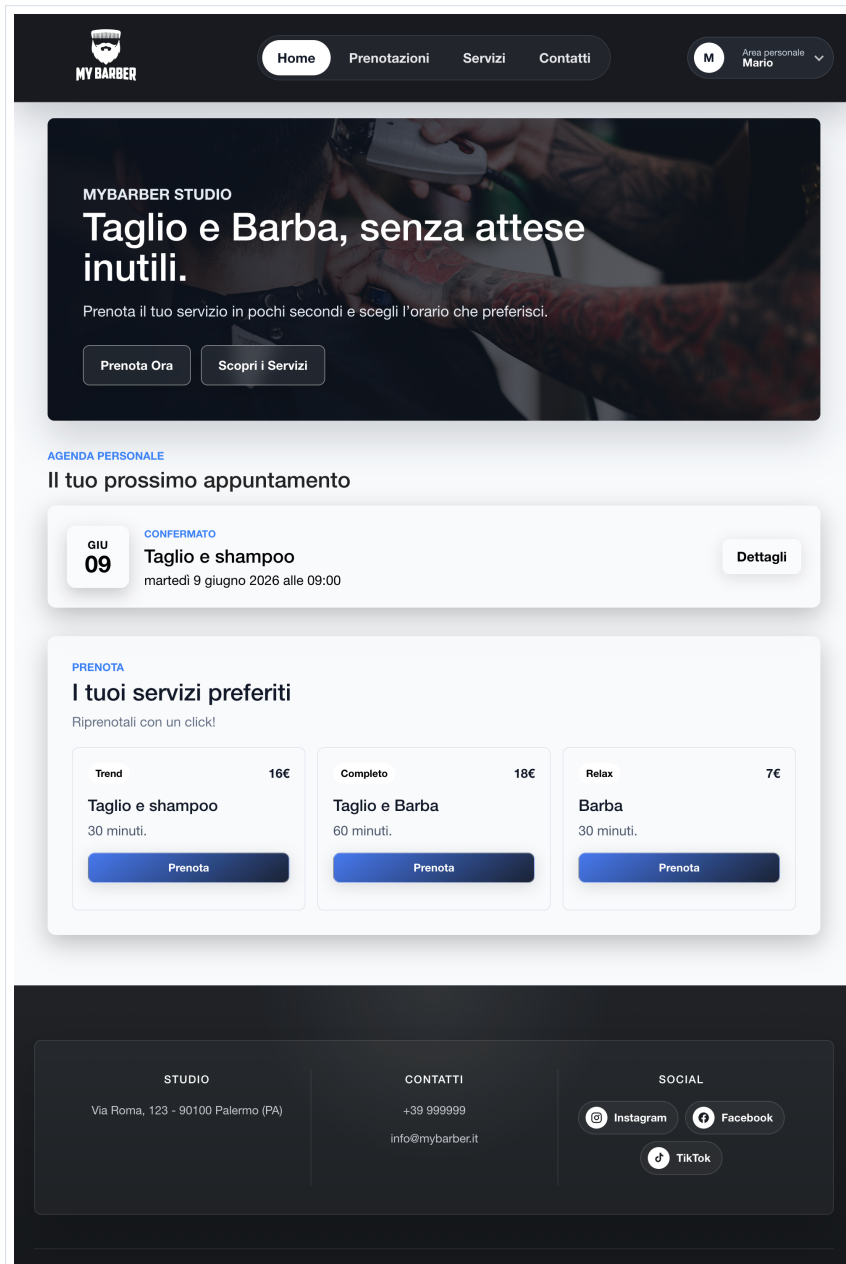
Il modulo permette a un nuovo cliente di creare il proprio account.



The image shows a registration form for 'MY BARBER' on a dark background. The form is a light gray rounded rectangle. At the top is the 'MY BARBER' logo, which consists of a black beard icon above the text 'MY BARBER'. Below the logo is the title 'Registrati' in bold. The form contains several input fields, each with a label above it: 'NOME' (placeholder: 'Inserisci il tuo nome'), 'COGNOME' (placeholder: 'Inserisci il tuo cognome'), 'EMAIL' (placeholder: 'esempio@mail.com'), 'PASSWORD' (placeholder: 'Inserisci password'), 'CONFERMA PASSWORD' (placeholder: 'Ripeti password'), and 'CELLULARE' (placeholder: '3331234567'). At the bottom of the form is a gray button labeled 'Crea Account'. Below the button is a link: 'Hai già un account? [Accedi qui](#)'.

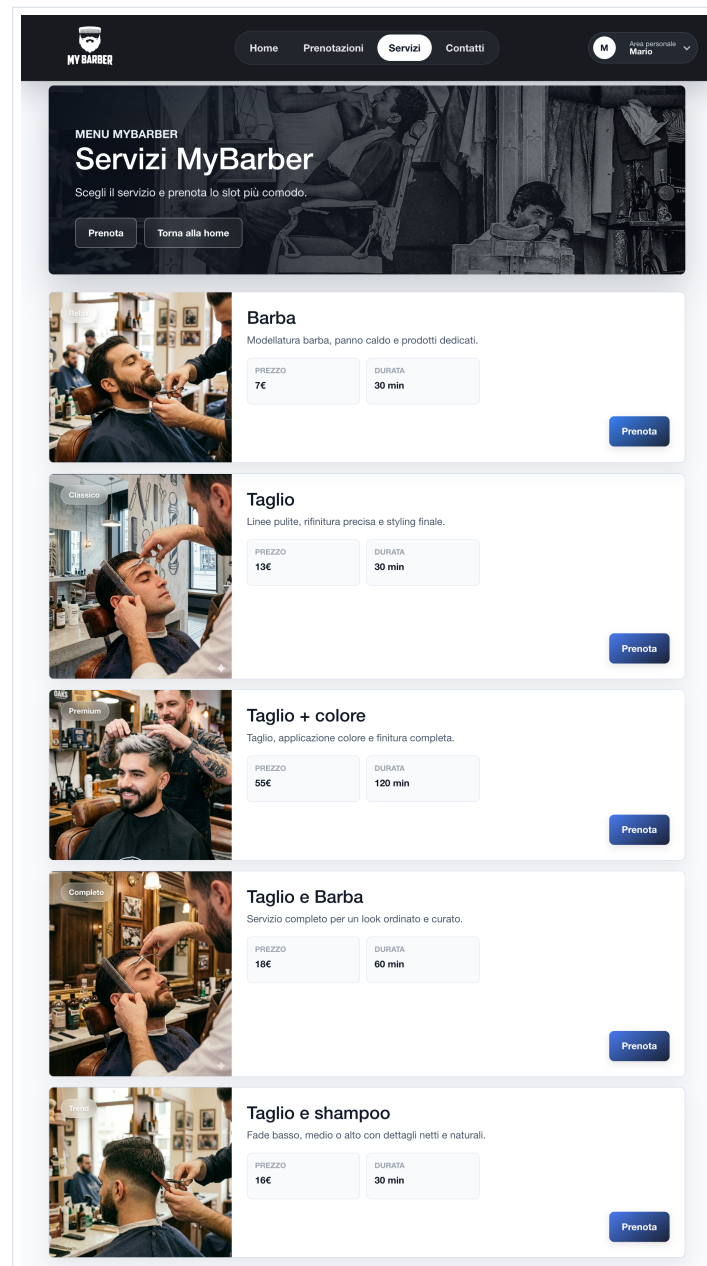
7.1.5 Home dell'utente autenticato

Dopo l'accesso, la pagina iniziale mostra anche le informazioni relative agli appuntamenti dell'utente.



7.1.6 Catalogo dei servizi

La schermata presenta i trattamenti disponibili con descrizione, prezzo e durata.



7.1.7 Nuova prenotazione

Il cliente può selezionare il servizio, la data e uno degli orari disponibili.

MY BARBER

Home Prenotazioni Servizi Contatti

M Qui presso Mario

AGENDA BARBER

Nuova Prenotazione

Servizio selezionato

Servizio

Scegli il trattamento: useremo la durata per calcolare gli orari liberi.

TOTALE 7€

☒ Barba

Modelatura barba, panno caldo e prodotti dedicati.

30 min

7€

☐ Taglio

Linee pulite, rifinitura precisa e styling finale.

30 min

13€

☐ Taglio + colore

Taglio, applicazione colore e finitura completa.

120 min

55€

☐ Taglio bimbo

Taglio per bambini

30 min

10€

☐ Taglio e Barba

Servizio completo per un look ordinato e curato.

60 min

18€

☐ Taglio e shampoo

Fade basso, medio o alto con dettagli neri e naturali.

30 min

16€

Trova prima disponibilità

Calendario

Scegli il giorno direttamente dal mese.

Giugno 2026

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8 OGGI	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Slot orari

Mostriamo solo gli slot compatibili con la durata scelta.

09:30

09:00 - 09:30	09:30 - 10:00	10:00 - 10:30	10:30 - 11:00
11:00 - 11:30	11:30 - 12:00	12:00 - 12:30	12:30 - 13:00
15:00 - 15:30	15:30 - 16:00	16:00 - 16:30	16:30 - 17:00
17:00 - 17:30	17:30 - 18:00	18:00 - 18:30	18:30 - 19:00

Note (opzionale)

Es. taglio sfumato ai lati

RIEPILOGO

Pronto per confermare

Controlla i dettagli del tuo appuntamento prima di inviare la richiesta.

DATA	ORA	SERVIZIO	TOTALE
2026-06-09	09:30	Barba	7€
Giorno selezionato	Slot appuntamento	Trattamento scelto	Pagamento in sede

Conferma Prenotazione

7.1.8 Profilo

L'area personale permette di consultare e aggiornare i dati dell'account.

The screenshot shows the 'AREA PERSONALE' (Personal Area) of the MyBarber application. At the top, there is a dark navigation bar with the MyBarber logo on the left and a menu with 'Home', 'Prenotazioni', 'Servizi', and 'Contatti' in the center. On the right of the navigation bar is a user profile dropdown showing a circular icon with the letter 'M' and the text 'Area personale Mario'. Below the navigation bar, the page title 'AREA PERSONALE' is followed by 'Profilo'. A subtitle reads 'Gestisci i dati salvati nel tuo account MyBarber.' The main content area contains a user profile card for 'Mario Rossi' with the email 'mario@example.com'. Below the profile card are four input fields: 'Nome' (containing 'Mario'), 'Cognome' (containing 'Rossi'), 'Email' (containing 'mario@example.com'), and 'Telefono' (containing '3331112222'). A dark blue button labeled 'Salva modifiche' is positioned below the input fields. At the bottom of the page, there is a red button labeled 'Disconnetti'.

MY BARBER

Home Prenotazioni Servizi Contatti

M Area personale Mario

AREA PERSONALE

Profilo

Gestisci i dati salvati nel tuo account MyBarber.

M Mario Rossi
mario@example.com

Nome: Mario

Cognome: Rossi

Email: mario@example.com

Telefono: 3331112222

Salva modifiche

Disconnetti

7.1.9 I miei appuntamenti

La schermata riepiloga gli appuntamenti del cliente e consente di cancellarli o riprogrammarli quando necessario.

The screenshot displays the 'Prossimi appuntamenti' (Upcoming appointments) section of the MyBarber app. The interface features a dark header with the 'MY BARBER' logo, navigation links (Home, Prenotazioni, Servizi, Contatti), and a user profile dropdown (M, Area personale Mario). A badge indicates '5 futuri' (5 future) appointments. The appointments are listed in three cards, each with a date, service name, duration, time slot, total price, and an 'Annulla' (Cancel) button.

GIU	Prossimo	30 min	Taglio e shampoo	Martedì 09 Giugno 2026	ORARIO	TOTALE	Annulla
09					09:00 - 09:30	16€	
GIU	Confermato	60 min	Taglio e Barba	Giovedì 18 Giugno 2026	ORARIO	TOTALE	Annulla
18					09:00 - 10:00	18€	
GIU	Confermato	30 min	Barba	Venerdì 19 Giugno 2026	ORARIO	TOTALE	Annulla
19					11:30 - 12:00	7€	

7.2 Area amministrativa

Le schermate amministrative permettono al barbiere di controllare l'attività del salone e gestire appuntamenti, disponibilità, clienti e servizi.

7.2.1 Dashboard

La dashboard riepiloga gli appuntamenti, gli incassi stimati e i prossimi clienti.

The screenshot shows the 'Dashboard' for a barber in the 'MY BARBER' system. The top navigation bar includes 'Home', 'Prenotazioni', 'Servizi', 'Contatti', and 'Barbiere' (selected). A user profile 'B Area personale Barbiere' is in the top right. The dashboard is titled 'AREA BARBIERE Dashboard' and includes a subtitle 'Agenda, incassi e prossimi clienti in un unico pannello operativo.' Below this are tabs for 'Dashboard', 'Agenda', 'Nuova prenotazione', 'Disponibilità', 'Clienti', 'Servizi', 'Contatti', and 'Statistiche'. The main content area features four summary cards: 'APPUNTAMENTI OGGI' (0), 'INCASSO STIMATO DI OGGI' (0,00 €), 'SERVIZIO PIÙ RICHIESTO' (Taglio), and 'APPUNTAMENTI DEL MESE' (12). Below these are two sections: 'Prossimi appuntamenti' (a list of 8 appointments) and 'Prossimo cliente' (details for Mario Rossi).

APPUNTAMENTI OGGI	INCASSO STIMATO DI OGGI	SERVIZIO PIÙ RICHIESTO	APPUNTAMENTI DEL MESE
0 0 ancora in agenda	0,00 € Pagamento previsto in sede	Taglio Basato sulle prenotazioni salvate	12 199,00 € stimati

Prossimi appuntamenti
Mario Rossi · Taglio e shampoo mar 09 giu · 09:00-09:30 · 30 min · 3331112222 16,00 €
Lucia Bianchi · Barba mer 10 giu · 09:30-10:00 · 30 min · 3332221111 7,00 €
Simone Sottile · Taglio e shampoo gio 11 giu · 11:30-12:00 · 30 min · 3291239683 16,00 €
Simone SS · Taglio ven 12 giu · 09:00-09:30 · 30 min · 3211111111 dal barbiere 13,00 €
Mario Rossi · Taglio e Barba gio 18 giu · 09:00-10:00 · 60 min · 3331112222 18,00 €
Simone Sottile · Taglio e Barba gio 18 giu · 10:00-11:00 · 60 min · 3291239683 18,00 €
Mario Rossi · Barba ven 19 giu · 11:30-12:00 · 30 min · 3331112222 7,00 €
Simone Sottile · Taglio sab 20 giu · 10:00-10:30 · 30 min · 3291239683 13,00 €

Prossimo cliente
Mario Rossi Taglio e shampoo mar 09 giu · 09:00-09:30 3331112222 16,00 €

7.2.2 Agenda

L'agenda consente di consultare e filtrare le prenotazioni del salone.



[Home](#) [Prenotazioni](#) [Servizi](#) [Contatti](#) [Barbiere](#)

B

Area personale Barbiere

AREA BARBIERE

Agenda globale

Tutte le prenotazioni del salone, filtrabili per giorno, settimana o mese.

[Dashboard](#) [Agenda](#) [Nuova prenotazione](#) [Disponibilità](#) [Clienti](#) [Servizi](#) [Contatti](#) [Statistiche](#)

Calendario operativo

3 appuntamenti confermati nel periodo selezionato

INTERVALLO AGENDA

08/06/2026 - 11/06/2026

< **Giugno 2026** >

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8 OGGI	9 1 APP.	10 1 APP.	11 1 APP. FINE	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

DAL GIORNO

08/06/2026

AL GIORNO

11/06/2026

Solo giorno

7 giorni

30 giorni

Mario Rossi - Taglio e shampoo

martedì 09 giugno 2026 - 09:00-09:30 - 30 min

3331112222 - mario@example.com

Modifica

Annulla

Lucia Bianchi - Barba

mercoledì 10 giugno 2026 - 09:30-10:00 - 30 min

3332221111 - lucia@example.com

Modifica

Annulla

Simone Sottile - Taglio e shampoo

giovedì 11 giugno 2026 - 11:30-12:00 - 30 min

3291239683 - simone@gmail.com

Modifica

Annulla

7.2.3 Nuova prenotazione per conto di un cliente registrato



[Home](#) [Prenotazioni](#) [Servizi](#) [Contatti](#) [Barbiere](#)

B

Area personale
Barbiere

AREA BARBIERE

Nuova prenotazione

Inserisci appuntamenti telefonici o al banco sincronizzando subito gli slot.

[Dashboard](#) [Agenda](#) [Nuova prenotazione](#) [Disponibilità](#) [Clienti](#) [Servizi](#) [Contatti](#) [Statistiche](#)

Cliente

Usa un profilo esistente oppure creane uno rapido.

CLIENTE REGISTRATO

Rossi Mario · 3331112222

Esistente

Nuovo

Appuntamento

Barba · 09:30

DATA

08/12/2026

SERVIZIO

Barba · 30 min · 7€

NOTE

Es. cliente telefonico, preferenze, dettagli

Slot disponibili

Gli orari occupati o bloccati non sono selezionabili.

09:00 · 09:30	09:30 · 10:00	10:00 · 10:30	10:30 · 11:00
11:00 · 11:30	11:30 · 12:00	12:00 · 12:30	12:30 · 13:00
15:00 · 15:30	15:30 · 16:00	16:00 · 16:30	16:30 · 17:00
17:00 · 17:30	17:30 · 18:00	18:00 · 18:30	18:30 · 19:00

Salva in agenda

7.2.4 Nuova prenotazione per conto di un cliente non registrato



[Home](#) [Prenotazioni](#) [Servizi](#) [Contatti](#) [Barbiere](#)

B

Area personale
Barbiere

AREA BARBIERE

Nuova prenotazione

Inserisci appuntamenti telefonici o al banco sincronizzando subito gli slot.

[Dashboard](#) [Agenda](#) [Nuova prenotazione](#) [Disponibilità](#) [Clienti](#) [Servizi](#) [Contatti](#) [Statistiche](#)

Cliente

Esistente **Nuovo**

Usa un profilo esistente oppure creane uno rapido.

NOME

COGNOME

EMAIL

TELEFONO

Appuntamento

Barba · 09:30

DATA

08/12/2026

SERVIZIO

Barba · 30 min · 7€

NOTE

Es. cliente telefonico, preferenze, dettagli

Slot disponibili

Gli orari occupati o bloccati non sono selezionabili.

09:00 · 09:30	09:30 · 10:00	10:00 · 10:30	10:30 · 11:00
11:00 · 11:30	11:30 · 12:00	12:00 · 12:30	12:30 · 13:00
15:00 · 15:30	15:30 · 16:00	16:00 · 16:30	16:30 · 17:00
17:00 · 17:30	17:30 · 18:00	18:00 · 18:30	18:30 · 19:00

Salva in agenda

7.2.5 Gestione della disponibilità

La schermata consente di creare blocchi puntuali e regole di indisponibilità ricorrenti.



[Home](#) [Prenotazioni](#) [Servizi](#) [Contatti](#) [Barbiere](#)

B

Area personale
Barbiere

AREA BARBIERE

Disponibilit 

Blocca slot, fasce orarie, giornate singole o chiusure settimanali ricorrenti.

[Dashboard](#) [Agenda](#) [Nuova prenotazione](#) [Disponibilit ](#) [Clienti](#) [Servizi](#) [Contatti](#) [Statistiche](#)

Nuovo blocco

Usalo per ferie, imprevisti, pause o chiusure straordinarie su date specifiche.

DATA INIZIO

08/06/2026

DATA FINE

08/06/2026

INTERA GIORNATA

No

DA

09:00

A

09:30

MOTIVO

Ferie, imprevisto, pausa, chiusura

Blocca disponibilit 

Regola settimanale

Ripeti una chiusura ogni settimana nel giorno scelto.

GIORNO

Luned 

INTERA GIORNATA

Si

DA

00:00

A

23:59

VALIDA DAL

08/06/2026

VALIDA FINO

gg/mm/aaaa

MOTIVO

Chiusura settimanale

Salva regola settimanale

Blocchi attivi

7 fasce registrate.

gioved  14 gennaio 2027

Intera giornata

Rimuovi

mercoled  13 gennaio 2027

Intera giornata

Rimuovi

marted  12 gennaio 2027

Intera giornata

Rimuovi

sabato 09 gennaio 2027

Intera giornata

Rimuovi

venerd  08 gennaio 2027

Intera giornata

Rimuovi

venerd  26 giugno 2026

Intera giornata

Rimuovi

Regole settimanali

3 chiusure ricorrenti.

Ogni Domenica

Intera giornata

Dal 2026-05-13

Chiusura settimanale

Rimuovi

Ogni Luned 

Intera giornata

Dal 2026-05-13

Chiusura settimanale

Rimuovi

Ogni Sabato

13:00-19:00

Dal 2026-05-13

Chiusura settimanale

Rimuovi

7.2.6 Clienti

L'amministratore può ricercare i clienti e consultarne i dati e lo storico degli appuntamenti.

The screenshot displays the 'Clienti' (Clients) section of the MyBarber web application. The interface is divided into two main columns: 'Clienti registrati' (Registered clients) and 'Storico cliente' (Client history).

Clienti registrati

7 profili trovati.

CERCA

Nome, cognome, email o telefono

g g
giugiacomarra04@icloud.com · 123456789
1 appuntamenti · ultimo: 2026-06-26 10:00

O brayan Cata
aldorayen.virga@gmail.com · 3429700381
8 appuntamenti · ultimo: 2026-08-21 10:30

Sottile Simone
simone@gmail.com · 3291239683
9 appuntamenti · ultimo: 2026-08-20 09:00

SS Simone
sottilefrancesco@gmail.com · 321111111
5 appuntamenti · ultimo: 2026-10-22 18:30

Bianchi Lucia
lucia@example.com · 3332221111
4 appuntamenti · ultimo: 2026-08-08 09:30

Duca Matteo
matteoduca04@gmail.com · 3935060369
0 appuntamenti · ultimo: Mai

Rossi Mario
mario@example.com · 3331112222
5 appuntamenti · ultimo: 2026-08-22 09:00

Storico cliente

Lucia Bianchi

VISITE

4
Totale salvato

TELEFONO

3332221111
1
lucia@example.com

Barba
08 agosto 2026 · 09:30-10:00
7,00 €

Taglio + colore
16 luglio 2026 · 09:00-11:00
55,00 €

Taglio + colore
20 giugno 2026 · 11:00-13:00
55,00 €

Barba
10 giugno 2026 · 09:30-10:00
7,00 €

7.2.7 Gestione dei servizi

La pagina mostra il catalogo amministrativo e permette di creare o modificare i servizi.

MY BARBER

Home Prenotazioni Servizi Contatti Barbiere

B Area personale Barbiere

AREA BARBIERE

Gestione servizi

Listino dinamico per durata, prezzo, descrizione e dettagli del trattamento.

Dashboard Agenda Nuova prenotazione Disponibilità Clienti **Servizi** Contatti Statistiche

Listino

6 servizi nel database.

Barba
Modellatura barba, panno caldo e prodotti dedicati.
30 min · 7,00 € · Attivo
Relax Modifica Disattiva

Taglio
Linee pulite, rifinitura precisa e styling finale.
30 min · 13,00 € · Attivo
Classico Modifica Disattiva

Taglio + colore
Taglio, applicazione colore e finitura completa.
120 min · 55,00 € · Attivo
Premium Modifica Disattiva

Taglio e Barba
Servizio completo per un look ordinato e curato.
60 min · 18,00 € · Attivo
Completo Modifica Disattiva

Taglio e shampoo
Fade basso, medio o alto con dettagli netti e naturali.
30 min · 16,00 € · Attivo
Trend Modifica Disattiva

Taglio bimbo
taglio per bambini
30 min · 10,00 € · Disattivato
classico Modifica Disattiva

Nuovo servizio

I servizi disattivati restano nello storico delle vecchie prenotazioni.

NOME

DESCRIZIONE

PREZZO DURATA MINUTI

BADGE ATTIVO

IMMAGINE
Scegli immagine Nessun file selezionato

DETTAGLI

Crea servizio

7.2.8 Modifica di un servizio

Il modulo consente di aggiornare le informazioni e lo stato di attivazione del servizio selezionato.

The screenshot displays the 'Gestione servizi' (Service Management) section of the MyBarber application. The top navigation bar includes 'Home', 'Prenotazioni', 'Servizi', 'Contatti', and 'Barbiere'. The user is logged in as 'Barbiere' (Barber) in the 'Area personale' (Personal area).

AREA BARBIERE
Gestione servizi
Listino dinamico per durata, prezzo, descrizione e dettagli del trattamento.

Navigation tabs: Dashboard, Agenda, Nuova prenotazione, Disponibilità, Clienti, **Servizi**, Contatti, Statistiche.

Listino
6 servizi nel database.

- Barba**
Modellatura barba, panno caldo e prodotti dedicati.
30 min · 7,00 € · Attivo
Buttons: Relax, Modifica, Disattiva
- Taglio**
Linee pulite, rifinitura precisa e styling finale.
30 min · 13,00 € · Attivo
Buttons: Classico, Modifica, Disattiva
- Taglio + colore**
Taglio, applicazione colore e finitura completa.
120 min · 55,00 € · Attivo
Buttons: Premium, Modifica, Disattiva
- Taglio e Barba**
Servizio completo per un look ordinato e curato.
60 min · 18,00 € · Attivo
Buttons: Completo, Modifica, Disattiva
- Taglio e shampoo**
Fade basso, medio o alto con dettagli netti e naturali.
30 min · 16,00 € · Attivo
Buttons: Trend, Modifica, Disattiva
- Taglio bimbo**
taglio per bambini
30 min · 10,00 € · Disattivato
Buttons: classico, Modifica, Disattiva

Modifica servizio
I servizi disattivati restano nello storico delle vecchie prenotazioni.

NOME
Taglio

DESCRIZIONE
Linee pulite, rifinitura precisa e styling fir

PREZZO
13

DURATA MINUTI
30

BADGE
Classico

ATTIVO
Sì

IMMAGINE
Scegli immagine: taglio-classico.png

DETTAGLI
Consulenza stile
Rifinitura collo
Styling incluso

Salva servizio

7.2.9 Contatti del salone

La schermata permette di aggiornare recapiti, orari, posizione e collegamenti social del salone.



HomePrenotazioniServiziContattiBarbiere

B Area personale Barbiere

AREA BARBIERE

Contatti salone

Recapiti, indirizzo, mappa, orari e link social mostrati anche ai clienti.

DashboardAgendaNuova prenotazioneDisponibilit ClientiServiziContattiStatistiche

Dati pubblici

Le modifiche vengono usate nella pagina Contatti e nel footer lato cliente.

NOME SALONE

MyBarber

TELEFONO

+39 999999

EMAIL

info@mybarber.it

LINK INDICAZIONI GOOGLE MAPS

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=38.1157

INDIRIZZO

Via Roma, 123 - 90100 Palermo (PA)

LATITUDINE

38,1157

LONGITUDINE

13,3613

ORARI

Luned : Chiuso
Marted  - Venerd : 09:00 - 19:30
Sabato: 08:30 - 13:00
Domenica: Chiuso

Social

Link mostrati nel footer.

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/

TIKTOK

https://www.tiktok.com/

Salva contatti

43

7.2.10 Statistiche

La pagina riepiloga incassi, appuntamenti, servizi più richiesti e clienti più frequenti.

